논문초안 v3 검토 의견

검토일: 2026-11-09. 대상은 manuscript/논문초안_v3.docx 이며, 동명의 Markdown, 작성 확인 사항, 실제 예측 JSONL, 학습 메타데이터, 실험 프로토콜과 비교했다. 재학습이나 실험 설정 변경은 하지 않았다. 문장별 의견은 별도의 논문초안_v3_검토메모.docx 에 남긴다.

종합 판단

v3 는 응용 연구 논문으로 제출을 검토할 구체적인 근거를 갖추었다. 다만 현재 문장을 그대로 투고하는 것은 권하지 않는다. 전체 5 폴드와 시간 분할, 미등록 품종 사례가 실제로 완료되어 있으며 v2 의 '개발 검증만 있는 단계'라는 판단은 더 이상 맞지 않는다. 현재의 주요 문제는 결과 부족만이 아니라, 실제로 확인한 범위를 넘어서는 결론과 비교의 해석이다.

가장 방어하기 좋은 중심 주장은 다음과 같다.

> ***고정 지그의 굴착기 도어 식별에서 현장 홀 좌표를 추가하여 검출을 회복하고, CAD 거리와의 대응으로 형상군을 식별하였다. 실제 생산 도어를 분리한 후향적 평가에서 높은 식별률을 얻었으며, 같은 검출점에서도 픽셀 거리와 깊이 평면 거리의 잔차·실패 양상이 달랐다. 등록 치수에서 충분히 떨어진 E23 한 형상군에 대해서는 거절과 CAD 등록 후 식별의 가능성을 확인했다.***

권하는 제목은 '고정 지그 환경에서 홀 랜드마크와 CAD 치수 대조를 이용한 굴착기 도어 형상군 식별'이다. '소량 현장 좌표'는 본문의 주요 결과로 유지할 수 있으나 새 현장 전반에 필요한 주석량의 보장처럼 읽히지 않아야 한다.

게재 여부나 확률을 보장할 근거는 없다. 기존 심사의 '학술적 차별성' 지적도 완전히 해소됐다고 단정하기 어렵다. 다만 이제는 단순한 채널 추가의 성능표를 넘어, 설계 치수에 연결된 판정과 조건에 따른 실패 구조를 심사자에게 설명할 자료가 있다. 이 방향에 집중하는 것이 타당하다.

실제 결과와 대조해 확인한 사항

항목	재확인한 결과	해석
주 홀 모델 5 폴드 OOF	7,087/7,104 프레임, 361/361 도어	17 프레임 보류, 수락 프레임 오분류 0
RGB / RGBE OOF	360/361, 359/361 도어	홀–RGB 차이는 한 도어이며 우월성이 확증된 것은 아님
같은 점의 깊이 방식 OOF	332/361 도어	오분류 16, 보류 13 으로 반드시 나눠 표현
시간 분할	홀 133/133, RGB·RGBE 각 132/133	후반 133 도어는 전체 361 도어의 일부이며 새 독립 모집단이 아님
E23 부가 실험	6/6 보류, CAD 등록 후 6/6 식별	기존 8 클래스와 266 mm 떨어진 한 미등록 형상군의 사례
좌표 시험	각 폴드 48 점, 총 240 점에서 PCK8 100%	실제 입력 역할은 TEST 임을 확인

항목	재확인한 결과	해석
분할	5 폴드 및 시간 분할의 모델 학습 역할과 시험 ID 일치	점 학습과 시험의 직접 중복은 검토 범위에서 발견하지 않음
주석 시간	사용자가 확인한 40 장 983 초	8 장 3.3 분은 별도 실측이 아니라 비례 환산

이 확인은 저장된 산출물과 코드의 대조이다. 모든 모델을 다시 학습한 외부 재현 실험이나 현장 실물 계측을 뜻하지 않는다. 361 세션이 서로 다른 실물이라는 사용자의 수집 과정 확인을 인정하며, 이를 다시 '동일 실물 여부 미확인'으로 되돌릴 이유는 없다.

제출 전에 반드시 고칠 내용

1. 지그 위치 공차 ±33 mm 는 검증된 설계 기준으로 제시하면 안 된다

위치: 3.4 절, 5.3 절, 결론 둘째 문단.

현재 원고는 ±2.22% 판정 여유에 약 1,475 mm 를 곱해 ±33 mm 를 구하고, 그 안에 지그가 도어를 유지하면 판정 경계를 넘지 않는다고 단정한다. 이것은 다른 오차가 없고 전면 평행이라는 조건의 일차 민감도 환산이다. 이미 관찰된 CAD 잔차 최대 1.14%, 점 양자화, 자세, 내부 파라미터·보정 및 제조 편차를 함께 고려한 허용 공차가 아니다. ±33 mm 위치 변화 실험도 없다.

이상적인 전면 평행 조건에서도 D_est / D_true = S / Z 이고, 기준 거리에서 ΔZ 만큼 이동했을 때 오차는 −ΔZ / (S + ΔZ)이다. 양·음 방향도 정확히 대칭이 아니며 단순 곱셈은 작은 변화의 근사다. 관측 잔차와 위치 변화를 동시에 허용할 오차 예산을 별도로 정해야 한다. 잔차 1.14%를 위치 변화 17 mm 의 실측으로 해석할 수도 없다.

권장 문장: "가장 좁은 판정 여유를 촬영 거리로 단순 환산하면 약 33 mm 규모이다. 이는 다른 오차를 제외한 일차 민감도이며, 실제 지그 허용 공차는 자세·검출·보정 오차와 거리 변화 실험을 포함하여 결정해야 한다."

공차를 논문의 핵심 기여로 유지하려면 기준 거리와 양방향 이동, 자세 변화를 통제한 실험을 추가한다. 그 실험 없이도 논문은 구성할 수 있지만, '공차를 정할 수 있다'는 결론은 빼야 한다.

2. '8 장·3.3 분'은 전체 현장 감독 비용이 아니며 새 현장 일반화의 보장이 아니다

위치: 초록, 서론 마지막 문단, Table 3, 결론 첫 문단.

사용자가 확인한 16 분 23 초는 그대로 인정할 수 있다. 다만 학습 8 장뿐 아니라 체크포인트 선택용 현장 좌표 8 장도 사용했다. 같은 평균으로 환산하면 현장 좌표 학습·선택 16 장의 비용은 약 6.6 분이다. 실험실 학습 94 장, 검증 모니터링 24 장, 스케일 보정에 쓰는 현장 품종 라벨은 추가 조건이다. 전체 40 장 제작 비용과 폴드별 재사용 비용도 구분해야 한다.

"이 현장에서 클래스별 1 장의 학습 좌표를 추가해 회복했다"는 결과는 유효하다. 그러나 한 현장과 한 시드의 결과로 "이 방법을 새 현장에 적용할 때 필요한 주석은 수 분"이라고 결론내릴 수는 없다. 8 장과 24 장은 현장 검증 좌표로 모델을 선택했고, 0 장 대조군은 실험실 검증으로 선택했으므로 변화에는 학습 자료와 모델 선택 자료의 차이가 함께 포함된다.

권장 문장: "동일 현장에서는 학습용 8 장과 모델 선택용 8 장의 수동 좌표를 이용한 모델이 높은 성능을 보였다. 40 장 실제 작업 시간으로 환산한 학습용 8 장의 주석 비용은 약 3.3 분이며, 새 현장에 필요한 주석량은 별도 검증이 필요하다."

3. 미등록 품종 거절과 CAD 만의 확장은 조건부 기능이다

위치: 3.5 절, 5.5 절, 결론 마지막 문단.

현재 규칙은 “등록되지 않았는가”를 직접 아는 것이 아니라 측정값이 모든 등록 CAD 값에서 30 mm 넘게 떨어졌는가를 검사한다. 미등록 품종이 기존 품종의 ±30 mm 안에 들어오거나 같은 D 를 가지면 거절되지 않을 수 있다. 새 품종도 기존 홀 정의와 기하 검사를 만족하고 치수 간격이 충분해야 CAD 만 추가할 수 있다.

E23 의 458 mm 는 가장 가까운 등록 치수 724 mm 와 266 mm 떨어져 있다. 6 개 실물에서 재학습 없이 거절·등록 후 식별한 것은 좋은 사례지만, 일반적인 미등록 품종 인식이나 치수가 가까운 신규 품종으로 확장할 증거는 아니다. 6/6 성공의 Wilson 95% 구간은 약 61.0–100%이며, 120 프레임을 120 개의 독립 미등록 도어처럼 세지 않는다.

권장 문장: “등록 치수와 충분히 분리되고 동일한 홀 배치를 갖는 미등록 형상군의 경우, 거리 기준으로 거절하고 CAD 등록만으로 식별 대상을 확장할 수 있다. 본 연구에서는 E23 한 형상군에서 이를 확인했다.”

E23 는 현재 원고의 명시적 부가 실험으로 분리되어 있으므로 8 클래스 본 실험과 병기할 수 있다. 다만 원래 입력 오류로 제외된 6 세션의 재사용 목적과 선택 경로를 유지해야 한다. 이것을 오라벨 정정 효과나 일반적인 OOD 대표 표본으로 주장하지 않는다.

4. CNN 보류 비교는 한 운용점의 결과로 제한하고, 비교 곡선으로 보완하는 것이 좋다

위치: 4.3 절, 5.2·5.4·5.5 절, Table 6·7.

검증 프레임의 최소 약 95%를 남기도록 정한 소프트맥스 임계값은 명시된 기준선이고 계산 오류는 아니다. 그러나 이것은 목표 판정 비율을 약 95%로 둔 CNN 과, 고정 30 mm 기준으로 거의 모든 입력을 수락하는 홀 방식의 서로 다른 운용점이다. 특정 시점에서 CNN 이 20~25 개 정상 도어를 보류했다는 관측을 CNN 일반의 한계나 필연적 실패로 확대하지 않아야 한다.

실제 임계값은 RGB fold 0 에서 0.9999998808, 시간 분할에서 0.9999995232 로 1 에 가깝다. 동점 때문에 검증 판정 비율도 각각 96.01%, 95.62%로 정확히 95%가 아니다. 임계값·검증 실제 판정 비율·시험 판정 비율을 함께 보고하자. 원고에는 ‘검증의 최소 약 95%를 수락하는 기준’이라고 적는 편이 정확하다.

기존 저장 점수로 정확도–판정 비율 또는 위험–판정 비율 곡선과 알려진/미등록 입력의 점수 분포를 추가할 수 있다. 추가 분석을 탐색적으로 명시하고, 시험 E23 점수에 맞춰 새 임계값을 골라 확인 실험처럼 제시해서는 안 된다. 개방 집합 우월성을 주 기여로 유지하려면 신뢰도 보정이나 더 충실한 비교군도 검토한다. 단순 사례 연구로 좁히면 모든 최신 방법을 재현할 의무가 생기는 것은 아니다.

최대 소프트맥스는 원 논문도 ‘기준선’으로 제시한다. 또한 OpenMax 처럼 CNN 을 개방 집합으로 확장하는 방법이 있으므로 “CNN 은 미등록 품종을 처리할 수 없다”는 일반화는 피하고 “본 연구의 고정 8 출력 분류기”로 한정한다. Hendrycks·Gimpel 원문 (https://arxiv.org/abs/1610.02136), OpenMax 공식 논문 (https://openaccess.thecvf.com/content_cvpr_2016/html/Bendale_Towards_Open_Set_CVPR_2016_paper.html).

5. 서로 다른 집계 단위와 평가 범위가 섞인 문장을 바로잡아야 한다

위치: 초록, 5.1·5.3 절, 결론.

현재 표현	근거와 권장 수정
초록 “depth-plane distance misjudged 29 doors”	29 개 오분류가 아니라 16 개 오분류 + 13 개 보류다. “misclassified 16 doors and abstained on 13”처럼 구분
결론 “깊이 … 최대 8% 과대 측정”	OOF 세션별 중앙값의 최대는 +8.24%이지만 전체 계산 가능한 프레임의 최대는 +10.08%다. 시간 분할 프레임 최대는 +10.27%. 픽셀의 프레임 최대 1.14%와 비교할 때 같은 단위를 사용
실험실 전용 모델이 ‘모든 현장 도어’를 보류	정식 시험 결과로 직접 제시된 대조군은 fold 0 의 74/74 보류다. 361 개 전체의 5 폴드 대조군 집계가 제시된 것으로 쓰지 말 것. 전체 특징 파일에도 기하 검사 통과 프레임 3 개가 있어 범위를 생략하면 더 모호함
거리 오차가 실제 정밀 계측 오차처럼 읽힘	정답은 실물 실측 거리가 아니라 클래스 CAD 값이다. ‘CAD 기준 상대 잔차’라는 표현을 본문·초록·결론에 일관되게 사용

모든 실험 수치가 틀렸다는 뜻이 아니다. 주요 정답 수는 맞고, 무엇을 센 숫자인지를 바로잡아야 한다는 지적이다.

6. Word 변환 과정에서 숫자 범위와 본문 서식이 실제로 깨졌다

위치: 5.3 절 첫 문단, Word 문단 P065.

scripts/build_manuscript_v3.py 는 ~···~를 아래첨자로 해석한다. 그 결과 Markdown 의 −1.14~+1.11%, 1,474~1,475 mm, 5~95% 등 여러 범위 기호가 서로 묶여, Word 에서는 −1.14+1.11%, 1,4741,475, 595%처럼 보이고 102 자 길이의 본문 일부가 아래첨자가 되었다. 단순 미관 문제가 아니라 수치 의미 손실이다.

범위 표기를 −1.14%에서 +1.11%, 1,474–1,475 mm, 5–95 백분위수 등으로 바꾸거나 변환기의 아래첨자 문법을 구분해야 한다. 검토본에는 오류 위치에 메모를 달았으며 원문을 몰래 수정하지 않았다. 수정 후 DOCX 와 최종 HWPX 를 각각 렌더링해 확인해야 한다.

추가로 보완할 설명

1. 원인 단정의 강도. “실패 원인은 판정 규칙이 아니라 검출”, “원인은 검출이 아니라 깊이 측정과 평면 추정”, “이는 거치 상태와 양자화에서 오기 때문”은 대조가 지지하는 범위보다 강하다. 수동 좌표 8 장과 동일 좌표 비교는 원인 후보를 좁히지만 모든 입력의 원인을 분리하지 않는다. ‘주요 제한 요인으로 나타났다’, ‘해당 단계의 오차가 남음을 시사한다’로 낮추고 자세·반사·깊이 유효 영역·평면 잔차를 추가 분석하면 더 강한 원인 설명이 가능하다. 부화소 보간의 개선도 아직 측정하지 않았다.

2. 고정 참조 모델의 의미. 데이터 기간 전에 검출기를 고정한 점은 유용하다. 다만 같은 361 개 도어로 비교했으므로 ‘독립적으로 뒷받침’은 ‘별도 학습 이력의 참조 검출기에서도 같은 경향을 관찰’로 바꾸자. 이 모델은 학습 13 장 외에 같은 촬영 세션의 현장 검증 3 장도 사용한 107/27 분할이다. Table 2 에서 검증 감독을 함께 공개해야 한다. 새로운 독립 현장 표본이나 새 알고리즘 반복을 뜻하지 않는다.

3. 자료를 이미 관찰했다는 설명의 위치. 5.6 절에 후향적 자료임을 명시한 것은 좋다. 4.4 절에도 v1 시험 실패 → fold 0 검증 비교 → 8 장 선택 → 후속 시험이라는 순서를 한 문장으로 넣자. 코드·프로토콜 고정은 후속 변경을 막는 근거이지 전체 연구가 사전 미관찰이었다는 근거는 아니다. OOF 는 각 모델의 학습 중복을 제거한 결과이며, 앞선 개발에서 사용한 선택의 영향까지 제거한 중첩 교차검증은 아니다.

4. 통계 해석. +0.3%p 와 bootstrap 구간 0–0.8%p 는 점추정이 비슷하다는 기술에는 사용할 수 있다. 동등성·비열등성 검정을 한 것은 아니므로 '두 방법이 같은 수준임을 입증'하는 표현은 피한다. 저장된 McNemar p 값은 1.0 이다. 공유된 학습 자료와 한 시드라는 조건에서 얻은 구간은 학습 변동 전체를 포함하지 않는다. 모든 학습 시드를 추가한다고 독립 도어 수가 늘어나는 것도 아니다.

5. 데이터와 감독 정보. v3 에서는 원 수집 36,142 쌍 중 로컬 보유 7,376 쌍에서 7,104 쌍을 추출했다는 설명이 빠졌다. 두 문장으로 복원하면 표본 선택이 분명해진다. Table 2 에는 CNN 의 검증 클래스 라벨, 홀 모델의 검증 좌표, 실험실 검증 24 장 및 참조 모델의 현장 검증 3 장 역할을 각주로 밝혀야 한다. '형상군 라벨은 S 에만 사용'도 클래스별 좌표 표본 선택과 감독 데이터 구성까지 불필요했다는 의미로 확장하지 않는다.

6. 실험 간 반복의 의미. 시간 분할에서 틀린 RGB 도어는 OOF 에서 틀린 바로 그 실물이다. 한 실패가 서로 다른 학습 분할에서 반복된 관찰로 기술하면 유용하지만 두 독립 실패 사례나 외부 재현으로 세지 않는다. 같은 도어 안의 20 프레임 최빈값도 단일 프레임 실시간 판정과 구분한다.

7. 시험 좌표 메타데이터. 시험 PCK 계산에 들어간 역할과 ID 는 맞지만, 저장된 localization…scope 문자열이 예전 함수의 "VAL … not independent test"를 상속한다. 원고 성능의 누수를 발견한 것이 아니라 기록의 설명 불일치다. 계산 결과를 바꾸지 말고 별도 정정 기록이나 다음 보고서 생성 단계에서 정확한 TEST 범위로 바로잡자.

남은 작업의 우선순위

먼저 새 학습 없이 수정할 수 있는 항목을 처리한다. 범위 기호 손실, 깊이 오분류·보류 구분, 프레임/세션 최대값, 주석 비용, 새 현장·미등록 품종의 조건부 표현, 실물 CAD 잔차와 실제 공차의 구분을 고친다. 이것만으로도 원고의 방어력이 높아진다.

그다음 기존 점수로 CNN–홀의 판정 비율 비교 곡선과 클래스별 결과를 보완한다. 특히 E25 LH FRT 는 9 개뿐이고 9/9 의 Wilson 하한도 약 70.1%이므로 전체 100%에 희소 클래스의 불확실성을 묻지 않는다. 같은 실제 작업을 공유하는 생산 로트 정보가 없는 한계도 유지한다.

새 실험은 유지할 주장에 맞춰 선택한다. 공차를 주장하려면 통제된 거리·자세 변화, 새 현장 주석량을 주장하려면 다른 조건의 현장 적응, 일반적인 미등록 품종 능력을 주장하려면 가까운 CAD 거리의 미등록 품종과 적절한 비교군이 필요하다. 현재 한 현장의 사례 연구로 좁히면 이 모두를 무조건 수행할 필요는 없다.

실용적 재현성을 더 확보하려면 추가 시드와 모델 고정 이후 새 작업 도어의 평가를 권한다. 후자는 이미 잘 분리된 361 개 실물이 부족하다는 뜻이 아니라, 이전 개발에서 관찰하지 않은 조건·시점에서도 결과가 유지되는지를 확인하는 작업이다. 정답 확인은 불일치 사례뿐 아니라 일치 사례의 층화 표본도 도면·작업 기록 기준으로 확인하면 좋다. 현재 사용자의 육안 확인 결과를 의사 라벨로 재분류할 이유는 없다.

선행연구와 형식 확인

Behnen 등의 판금 코너 검출 연구를 이미 인용하고 구조 최초성을 주장하지 않은 점은 적절하다. 기존 연구의 실제 생산 영상 검증이 있으므로 단순히 '판금에 특징점 검출을 사용'했다는 것만으로 차별성을 세우지 말고, 품종 식별·치수 여유·실패 분석의 조합을 구체적으로 설명해야 한다. 출판사 원문 (https://link.springer.com/article/10.1007/s10845-024-02552-7).

참고문헌 4 의 저자 다섯 명, Measurement 258(Part C), 119276, 2026 및 DOI 10.1016/j.measurement.2025.119276 은 출판사 검색 결과와 일치한다. v3_작성확인사항.md 의 이 서지 항목은 확인 근거를 붙여 완료 처리할 수 있다. 직접 페이지 요청은 403 이었으므로 본 검토는 출판사의 색인된 서지·초록과 기존 자료를 확인한 범위이며 유료 원문 전체의 재검증은 아니다. 출판사 논문 정보 (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0263224125026351).

국내 문헌은 직접 관련된 것이 있을 때 보강하면 된다. 국내 논문 2~3 편이라는 숫자 자체를 학술적 타당성이나 게재의 필수조건으로 제시하지 않는다. 본 검토는 Word 내용과 핵심 수치·주장의 검토이며 최종 학회 HWPX 의 모든 단 배치·서지 형식까지 승인한 것은 아니다.

기존 심사 의견에 비춘 현재 상태

이전 우려	v3 에서 개선된 점	남은 핵심
채널 추가만으로 차별성 부족	홀–CAD 식별, 거리 표현 비교, 미등록 품종 사례	단순 방법 조합을 넘어 어떤 조건에서 유용한지 엄밀하게 설명
작은 자료·일반화 의문	실제 도어 361 개 분리, 5 폴드, 후향적 시간 분할	한 현장·한 카메라·한 시드와 희소 클래스의 범위 유지
흐름이 산만함	문제–방법–현장 적응–거리 오차–미등록 사례로 연결	공차와 새 현장 일반화의 과도한 결론 축소
수치·표·형식 문제	일관된 표와 실제 결과 연결	Word 범위 기호 손실과 집계 단위 오류 즉시 수정

최종 의견: 중대한 문장·해석 수정을 거친 뒤 투고를 검토할 만하다. 추가 실험 개수를 무작정 늘리기보다, 이 자료가 지지하는 조건과 지지하지 않는 일반화를 명확히 나누는 것이 우선이다.